

Examen Calculus

dr. Werner Peeters

1e bachelor informatica
— 2e zittijd 2025-2026

Naam:

Richting: INF

Studentenkaartnr.:

- Gebruik van een niet-programmeerbaar, niet-alfanumeriek rekentoestel is toegelaten!
- Onleesbaar = fout!
- Gebruik, tenzij uitdrukkelijk gevraagd, geen numerieke afrondingen en geen kommagetallen.
- Schrijf waar mogelijk zo veel mogelijk tussenstappen.
- VEEL SUCCES!

Eindscore: /60

1. Los de volgende vierkantsvergelijking op:

$$2iz^2 + iz - 5 - i = 0$$

/10

2. Maak de Euclidische deling

$$(iz^5 + (1 + 2i)z^4 - (1 + i)z^3 - 9iz^2 + (10 - i)z + 1 - i) \div (z^2 + (2 - i)z + 2 + 3i)$$

/10

3. Los de volgende logaritmische vergelijking op:

$$2 (\log_2 (2x - 2) - \log_4 (4x^2 - 4x + 2)) = 1 - \log_4 25$$

/10

4. Bereken de volgende limieten *zonder* gebruik te maken van de regel van de l'Hopital:

4.1. $\lim_{x \rightarrow 8} \frac{x - 8}{\sqrt[3]{x} - 2}$

4.2. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos 3x}{x \sin 2x}$

/10

4.3. $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + 2x + 3x^2)^{\frac{1}{x}}$

5. Zoek de buigraaklijn van de functie

$$f(x) = 2x^3 - 18x^2 + 30x - 14$$

/10

6. Maak een tekenonderzoek tot en met de 1e afgeleide van de poolkromme

$$r(\theta) = 2 + \sin^2 \theta$$

en maak hier een tekening van.

/10

7. Bereken met de regel van Fuss (voor een andere methode krijg je geen punten!)

$$\int \frac{-2x^2 - 11x - 7}{4x^3 + 6x^2 - 4x - 6} dx$$

Een half bonuspunt op 20 als je de uitkomst kan schrijven met maar één ln.

/10

8. Bereken

$$\int \frac{dx}{3 \cos x - 2 \sin x + 3}$$

/10

9. Bereken

$$\int_1^{16} \frac{dx}{\sqrt[4]{x^3} + 4\sqrt{x} + 3\sqrt[4]{x}}$$

/10

10. Bereken van de poolkromme hierboven in vraag 6

$$r(\theta) = 2 + \sin^2 \theta$$

de oppervlakte.

11. De som van 3 termen van een rekenkundige rij is 21. De som van de kwadraten van de drie termen is 179. Zoek de termen.

12. Bereken de Taylorpolynoom $T_3(f, 0)(x)$ van de functie

$$f(x) = \frac{1}{1+x+x^2}$$

/10

13. Bereken van de functie

$$f(x, y, z) = \frac{x + y + z}{\sqrt{x^2 + 2y^2 + 4z^2}}$$

in het punt $(1, 2, -2)$ de richtingsafgeleide in de richting $(1, 1, -1)$.

/10

14. Gegeven

$$\mathbf{f} : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2 : x \mapsto (x^3, x^2)$$

$$\mathbf{g} : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3 : (x, y) \mapsto (2x^2y, xy, 3xy^2)$$

Bereken $D(\mathbf{g} \circ \mathbf{f})$ zonder de samengestelde functie uit te rekenen.

/10

En hier is nog een leeg blad om flaters van de vorige bladzijden recht te zetten:

	/140
--	------

$\Rightarrow$	/60
---------------	-----

Oplossingen:

1. Los de volgende vierkantsvergelijking op:

$$2iz^2 + iz - 5 - i = 0$$

$$\begin{aligned}\Delta &= i^2 - 4 \cdot 2i \cdot (-5 - i) = -9 + 40i \\ -9 + 40i &= (x + yi)^2 = x^2 + 2ixy - y^2 \\ \Rightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 = -9 \\ xy = 20 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 = -9 \\ x^2(-y^2) = -400 \end{cases} \\ \Rightarrow \lambda^2 + 9\lambda - 400 &= 0 \\ d = 9^2 + 4 \cdot 400 &= 1681 \Rightarrow \sqrt{d} = 41 \\ \Rightarrow \lambda_{1,2} &= \frac{-9 \pm 41}{2} = 16 \text{ of } -25 \\ \Rightarrow x^2 = 16, -y^2 &= -25 \text{ en } xy > 0 \\ \Rightarrow x + yi &\in \{4 + 5i, -4 - 5i\} \\ \Rightarrow z_{1,2} &= \frac{-i \pm (4 + 5i)}{4i} = 1 - i \text{ if } \frac{-i - (4 + 5i)}{4i} = -\frac{3}{2} + i\end{aligned}$$

FEEDBACK: Al wie het waagt om onzin als $\sqrt{-9 + 40i}$ neer te schrijven, heeft sowieso een nul op deze vraag!

2. Maak de Euclidische deling

$$(iz^5 + (1 + 2i)z^4 - (1 + i)z^3 - 9iz^2 + (10 - i)z + 1 - i) \div (z^2 + (2 - i)z + 2 + 3i)$$

$\begin{array}{r} iz^5 + (1 + 2i)z^4 - (1 + i)z^3 - 9iz^2 + (10 - i)z + 1 - i \\ -(iz^5 + (1 - 2i)z^4 + (-3 + 2i)z^3) \\ \hline (2 - 3i)z^3 - 9iz^2 + (10 - i)z + 1 - i \\ -((2 - 3i)z^3 + (1 - 8i)z^2 + 13z) \\ \hline (-1 - i)z^2 + (-3 - i)z + 1 - i \\ -((-1 - i)z^2 + (-3 - i)z + (1 - 5i)) \\ \hline 4i \end{array}$	$\begin{array}{r} z^2 + (2 - i)z + 2 + 3i \\ iz^3 + (2 - 3i)z + (-1 - i) \end{array}$
--	---

$$\Rightarrow Q(z) = iz^3 + (2 - 3i)z - 1 - i \text{ en } R = 4i$$

3. Los de volgende logaritmische vergelijking op:

$$2(\log_2(2x - 2) - \log_4(4x^2 - 4x + 2)) = 1 - \log_4 25$$

$$\begin{aligned}\Leftrightarrow 2 \left(\log_2(2x - 2) - \frac{\log_2(4x^2 - 4x + 2)}{\log_2 4} \right) &= 1 - \frac{\log_2 25}{\log_2 4} \\ \Leftrightarrow 2 \left(\log_2(2x - 2) - \frac{\log_2(4x^2 - 4x + 2)}{2} \right) &= 1 - \frac{\log_2 5^2}{2} \\ \Leftrightarrow 2 \log_2(2x - 2) - \log_2(4x^2 - 4x + 2) &= 1 - \log_2 5 \\ \Leftrightarrow \log_2(2x - 2)^2 - \log_2(4x^2 - 4x + 2) &= 1 - \log_2 5 \\ \Leftrightarrow \log_2 \frac{5(2x - 2)^2}{4x^2 - 4x + 2} &= 1 \\ \Leftrightarrow \frac{5(2x - 2)^2}{4x^2 - 4x + 2} &= 2 \\ \Leftrightarrow 5(2x - 2)^2 &= 2(4x^2 - 4x + 2) \\ \Leftrightarrow 20x^2 - 40x + 20 &= 8x^2 - 8x + 4 \\ \Leftrightarrow 12x^2 - 32x + 16 &= 0\end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow 3x^2 - 8x + 4 = 0$$

$$\Leftrightarrow \Delta = (-8)^2 - 4 \cdot 3 \cdot 4 = 16$$

$$\Leftrightarrow x_{1,2} = \frac{8 \pm 4}{6} = 2 \text{ of } \frac{2}{3}$$

De oplossing $\frac{2}{3}$ is echter in strijd met het gegeven $\Rightarrow x = 2$

4. Bereken de volgende limieten *zonder* gebruik te maken van de regel van de l'Hopital:

$$4.1. \lim_{x \rightarrow 8} \frac{x-8}{\sqrt[3]{x}-2} = \lim_{x \rightarrow 8} \frac{(\sqrt[3]{x}-2)(\sqrt[3]{x^2}+2\sqrt[3]{x}+4)}{\sqrt[3]{x}-2} = \lim_{x \rightarrow 8} (\sqrt[3]{x^2}+2\sqrt[3]{x}+4) = 12$$

$$4.2. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos 3x}{x \sin 2x} \stackrel{y=x-\frac{\pi}{2}}{=} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\cos\left(3y + \frac{3\pi}{2}\right)}{\left(y + \frac{\pi}{2}\right) \sin(2y + \pi)} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin 3y}{-\left(y + \frac{\pi}{2}\right) \sin 2y}$$

$$= -\frac{1}{\pi} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin 3y}{3y} \frac{2y}{\sin 2y} \frac{3y}{2y} = -\frac{3}{\pi}$$

$$4.3. \lim_{x \rightarrow 0} (1 + 2x + 3x^2)^{\frac{1}{x}} = 1^\infty = \lim_{x \rightarrow 0} (1 + 2x + 3x^2)^{\frac{1}{2x+3x^2} \cdot (2x+3x^2) \cdot \frac{1}{x}}$$

$$= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x+3x^2}{x}} = e^2$$

5. Zoek de buigraaklijn van de functie

$$f(x) = 2x^3 - 18x^2 + 30x - 14$$

$$f'(x) = 6x^2 - 36x + 30$$

$$f''(x) = 12x - 36 = 0 \Rightarrow x = 3$$

$$\Rightarrow f'(3) = -24 \text{ en } f(3) = -32$$

$$\Rightarrow T: y + 32 = -24(x - 3)$$

$$\Rightarrow T: y = -24x + 40$$

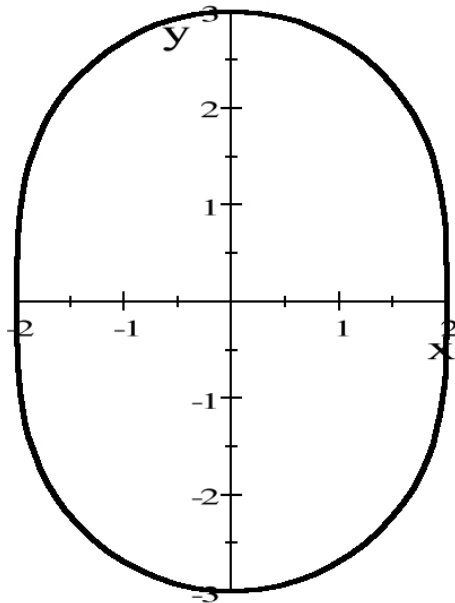
6. Maak een tekenonderzoek tot en met de 1e afgeleide van de poolkromme

$$r(\theta) = 2 + \sin^2 \theta$$

en maak hier een tekening van.

- $r(\theta) = 2 + \sin^2 \theta = \frac{5}{2} - \frac{1}{2} \cos 2\theta$
- Domein = $\mathbb{R}$
Periode = π
Beperkt domein = $[0, \pi]$
- $r = 0$ kan niet
- $r'(\theta) = \frac{d}{d\theta} (2 + \sin^2 \theta) = 2 \cos \theta \sin \theta = \sin 2\theta = 0 \Rightarrow \theta = k \cdot \frac{\pi}{2}$

	0		$\frac{\pi}{2}$		π
r	+	+	+	+	+
r'	0	+	0	-	0
	$m(2)$	$\nearrow$	$m(3)$	$\searrow$	$M(2)$



7. Bereken met de regel van Fuss (voor een andere methode krijg je geen punten!)

$$\int \frac{-2x^2 - 11x - 7}{4x^3 + 6x^2 - 4x - 6} dx$$

Een half bonuspunt op 20 als je de uitkomst kan schrijven met maar één ln.

$$\frac{-2x^2 - 11x - 7}{4x^3 + 6x^2 - 4x - 6} = \frac{-2x^2 - 11x - 7}{2(2x + 3)(x - 1)(x + 1)} = \frac{A}{2x + 3} + \frac{B}{x - 1} + \frac{C}{x + 1}$$

$$\bullet A = \left. \frac{-2x^2 - 11x - 7}{2(x - 1)(x + 1)} \right|_{x = -\frac{3}{2}} = 2$$

$$\bullet B = \left. \frac{-2x^2 - 11x - 7}{2(2x + 3)(x + 1)} \right|_{x = 1} = -1$$

$$\bullet C = \left. \frac{-2x^2 - 11x - 7}{2(2x + 3)(x - 1)} \right|_{x = -1} = -\frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{-2x^2 - 11x - 7}{4x^3 + 6x^2 - 4x - 6} = \frac{2}{2x + 3} - \frac{1}{x - 1} - \frac{1}{2(x + 1)}$$

$$\Rightarrow \int \frac{-2x^2 - 11x - 7}{4x^3 + 6x^2 - 4x - 6} dx = \int \left(\frac{2}{2x + 3} - \frac{1}{x - 1} - \frac{1}{2(x + 1)} \right) dx$$

$$= \ln \left| x + \frac{3}{2} \right| - \frac{1}{2} \ln |x + 1| - \ln |x - 1| + c$$

$$= \ln \left| \frac{x + \frac{3}{2}}{(x - 1)\sqrt{x + 1}} \right| + c$$

FEEDBACK: De ontbinding in factoren van de noemer is NIET $\left(x + \frac{3}{2}\right)(x - 1)(x + 1)!$

8. Bereken

$$\int \frac{dx}{3 \cos x - 2 \sin x + 3}$$

$$\begin{aligned}
& \text{Stel } t = \tan \frac{x}{2} \\
& \Rightarrow \int \frac{2dt}{(1+t^2) \left(3 \left(\frac{1-t^2}{1+t^2} \right) - 2 \left(\frac{2t}{1+t^2} \right) + 3 \right)} = \int \frac{2dt}{3(1-t^2) - 4t + 3 + 3t^2} \\
& = \int \frac{2dt}{-3t^2 - 4t + 3 + 3 + 3t^2} = \int \frac{2dt}{-4t + 6} = \int \frac{dt}{-2t + 3} = -\frac{1}{2} \ln \left| t - \frac{3}{2} \right| + c \\
& = -\frac{1}{2} \ln \left| \tan \frac{x}{2} - \frac{3}{2} \right| + c
\end{aligned}$$

9. Bereken

$$\int_1^{16} \frac{dx}{\sqrt[4]{x^3} + 4\sqrt{x} + 3\sqrt[4]{x}}$$

$$\begin{aligned}
& \text{Stel } t = \sqrt[4]{x} \Rightarrow x = t^4 \Rightarrow dx = 4t^3 dt \\
& \text{Als } x \rightarrow 1 \Rightarrow t \rightarrow 1 \text{ en als } x \rightarrow 16 \Rightarrow t \rightarrow 2 \\
& \int_1^2 \frac{4t^3}{t^3 + 4t^2 + 3t} dt = \int_1^2 \frac{4t^2}{t^2 + 4t + 3} dt = \int_1^2 \left(4 - \frac{16t + 12}{t^2 + 4t + 3} \right) dt \\
& = \int_1^2 \left(4 - \frac{16t + 12}{(t+3)(t+1)} \right) dt \\
& \frac{-16t - 12}{(t+3)(t+1)} = \frac{A}{t+3} + \frac{B}{t+1} \\
& \bullet A = \frac{-16t - 12}{t+1} \Big|_{t=-3} = -18 \\
& \bullet B = \frac{-16t - 12}{t+3} \Big|_{t=-1} = 2 \\
& \Rightarrow I = \int_1^2 \left(4 - \frac{18}{t+3} + \frac{2}{t+1} \right) dt \\
& = [4t + 2 \ln |t+1| - 18 \ln |t+3|]_1^2 = 2 \ln 3 + 34 \ln 2 - 18 \ln 5 + 4
\end{aligned}$$

10. Bereken van de poolkromme hierboven

$$r(\theta) = 2 + \sin^2 \theta$$

de oppervlakte.

$$\begin{aligned}
S &= 2 \cdot \frac{1}{2} \int_0^\pi (2 + \sin^2 \theta)^2 d\theta = \int_0^\pi (4 + 4 \sin^2 \theta + \sin^4 \theta) d\theta \\
&= \int_0^\pi \left(4 + 4 \left(\frac{1 - \cos 2\theta}{2} \right) + \left(\frac{1 - \cos 2\theta}{2} \right)^2 \right) d\theta \\
&= \int_0^\pi \left(4 + 2 - 2 \cos 2\theta + \frac{1}{4} (1 - 2 \cos 2\theta + \cos^2 2\theta) \right) d\theta \\
&= \int_0^\pi \left(6 - 2 \cos 2\theta + \frac{1}{4} - \frac{1}{2} \cos 2\theta + \frac{1}{4} \left(\frac{1 + \cos 4\theta}{2} \right) \right) d\theta \\
&= \int_0^\pi \left(\frac{25}{4} - \frac{5}{2} \cos 2\theta + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} \cos 4\theta \right) d\theta \\
&= \int_0^\pi \left(\frac{51}{8} - \frac{5}{2} \cos 2\theta + \frac{1}{8} \cos 4\theta \right) d\theta \\
&= \left[\frac{51}{8} \theta - \frac{5}{4} \sin 2\theta + \frac{1}{32} \sin 4\theta \right]_0^\pi = \frac{51}{8} \pi
\end{aligned}$$

11. De som van 3 termen van een rekenkundige rij is 21. De som van de kwadraten van de drie termen is 179. Zoek de termen.

Stel $(x_2 - v, x_2, x_2 + v)$

$$\begin{cases} x_2 - v + x_2 + x_2 + v = 21 \\ (x_2 - v)^2 + x_2^2 + (x_2 + v)^2 = 179 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3x_2 = 21 \\ 2v^2 + 3x_2^2 = 179 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_2 = 7 \\ 2v^2 = 32 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_2 = 7 \\ v = \pm 4 \end{cases} \Rightarrow 3, 7, 11 \text{ of } 11, 7, 3$$

FEEDBACK: Er zijn wel degelijk TWEE oplossingen!

12. Bereken de Taylorpolynoom $T_3(f, 0)(x)$ van de functie

$$f(x) = \frac{1}{1+x+x^2}$$

$$f(0) = 1$$

$$f'(x) = -\frac{2x+1}{(x^2+x+1)^2} \Rightarrow f'(0) = -1$$

$$f''(x) = \frac{6x^2+6x}{(x^2+x+1)^3} \Rightarrow f''(0) = 0$$

$$f'''(x) = \frac{-24x^3-36x^2+6}{(x^2+x+1)^4} \Rightarrow f'''(0) = 6$$

$$\Rightarrow T_3(f, 0)(x) = 1 - x + x^3$$

13. Bereken van de functie

$$f(x, y, z) = \frac{x+y+z}{\sqrt{x^2+2y^2+4z^2}}$$

in het punt $(1, 2, -2)$ de richtingsafgeleide in de richting $(1, 1, -1)$.

$$Df(\bar{a}, \bar{h}) = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(\bar{a} + \lambda \bar{h}) - f(\bar{a})}{\lambda}$$

$$\begin{aligned} &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(1+\lambda, 2+\lambda, -2-\lambda) - f(1, 2, -2)}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{\frac{\lambda+1}{\sqrt{(\lambda+1)^2+6(\lambda+2)^2}} - \frac{1}{5}}{\lambda} \\ &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{\frac{\lambda+1}{\sqrt{7\lambda^2+26\lambda+25}} - \frac{1}{5}}{\lambda} \stackrel{(H)}{=} \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{6\lambda+12}{\sqrt{(7\lambda^2+26\lambda+25)^3}} = \frac{12}{125} \end{aligned}$$

Alternatief:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z) = \frac{2y^2 - xy + 4z^2 - xz}{\sqrt{(x^2+2y^2+4z^2)^3}} \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial x}(1, 2, -2) = \frac{24}{125}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y, z) = \frac{x^2 - 2yx + 4z^2 - 2yz}{\sqrt{(x^2+2y^2+4z^2)^3}} \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial y}(1, 2, -2) = \frac{21}{125}$$

$$\frac{\partial f}{\partial z}(x, y, z) = \frac{x^2 - 4zx + 2y^2 - 4zy}{\sqrt{(x^2+2y^2+4z^2)^3}} \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial z}(1, 2, -2) = \frac{33}{125}$$

$$\Rightarrow Df(\bar{a}, \bar{h}) = Df(\bar{a}) \bar{h} = \begin{pmatrix} \frac{24}{125} & \frac{21}{125} & \frac{33}{125} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{12}{125}$$

14. Gegeven

$$\mathbf{f} : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2 : x \mapsto (x^3, x^2)$$

$$\mathbf{g} : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3 : (x, y) \mapsto (2x^2y, xy, 3xy^2)$$

Bereken $D(\mathbf{g} \circ \mathbf{f})$ zonder de samengestelde functie uit te rekenen.

$$\mathbf{f} : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2 : x \mapsto (x^3, x^2) = (a, b)$$

$$\mathbf{g} : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3 : (a, b) \mapsto (2a^2b, ab, 3ab^2)$$

$$\begin{aligned} D(\mathbf{g} \circ \mathbf{f}) &= D\mathbf{g}(a, b) \cdot D\mathbf{f}(x) = \begin{pmatrix} 4ab & 2a^2 \\ b & a \\ 3b^2 & 6ab \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3x^2 \\ 2x \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 4x^5 & 2x^6 \\ x^2 & x^3 \\ 3x^4 & 6x^5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3x^2 \\ 2x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16x^7 \\ 5x^4 \\ 21x^6 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

FEEDBACK: Het is VERPLICHT één van de twee matrices van andere namen voor de variabelen te voorzien!